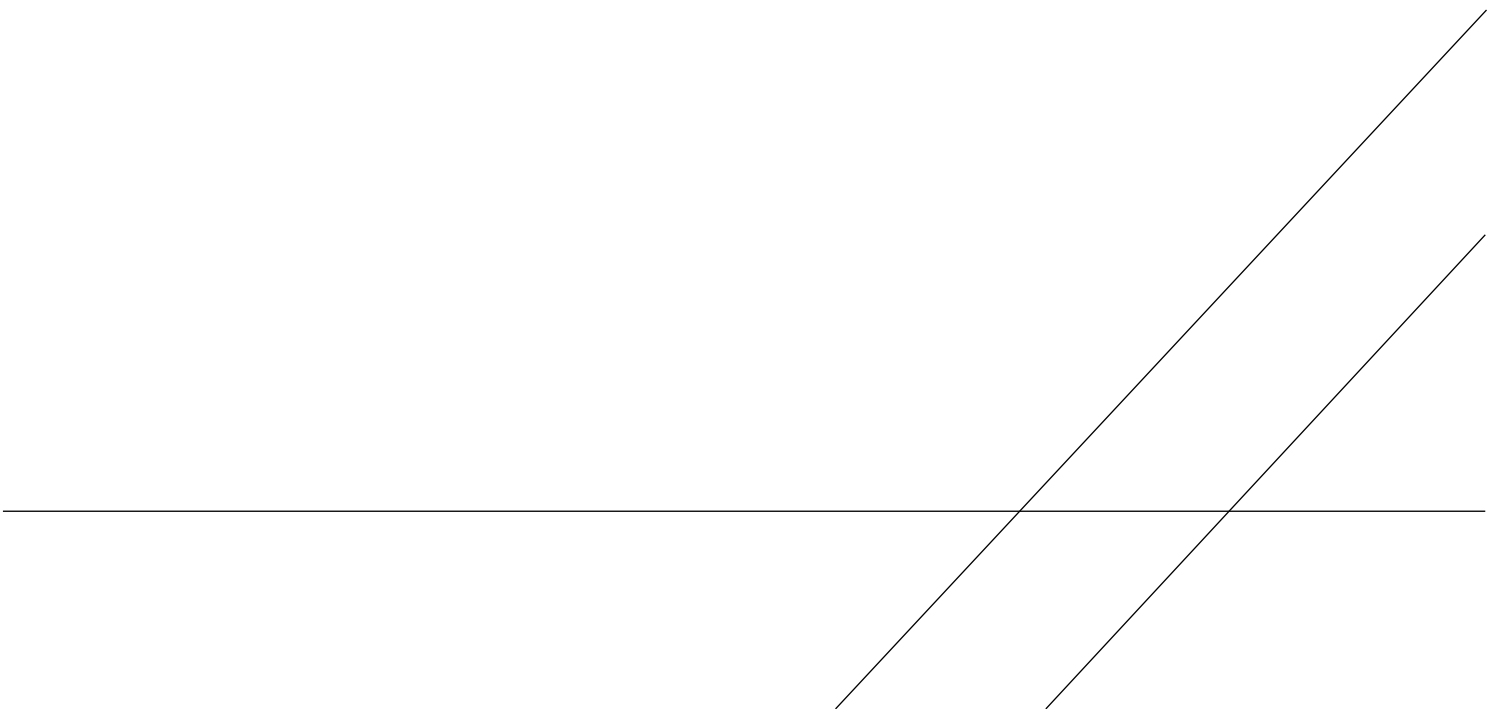


ANEXO 2-4

Caracterización de Vegetación y Flora Terrestre



CONTENIDO

1 CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE	2
1.1 Introducción	2
1.2 Objetivos	2
1.2.1 Objetivo general	2
1.2.2 Objetivos específicos	2
1.3 Área de influencia.....	2
1.4 Metodología.....	4
1.4.1 Antecedentes bibliográficos	4
1.4.2 Antecedentes de terreno.....	4
1.5 Resultados	12
1.5.1 Antecedentes bibliográficos	12
1.5.2 Antecedentes de terreno.....	13
1.6 Conclusiones	15
1.7 Referencias bibliográficas.....	16

LISTADO DE APÉNDICES

Apéndice 2.4-A: Formulario Flora Vascular y Vegetación

Apéndice 2.4-B: Registro Fotográfico

Apéndice 2.4-C: Archivos Digitales kmz/shp

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1.4-1: Categorías de recubrimiento de suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales	5
Tabla 1.4-2: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica.....	5
Tabla 1.4-3: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT	6
Tabla 1.4-4: Código para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT.....	6
Tabla 1.4-5: Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del área de influencia del Proyecto.....	7
Tabla 1.4-6: Coordenadas de los puntos de muestreo de flora y vegetación	9
Tabla 1.5-1: Listado de flora potencial para el área de influencia del Proyecto	13
Tabla 1.5-2: Uso actual del suelo en el área de influencia	13

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1.3-1: Área de Influencia del componente Vegetación y Flora Vascular Terrestre	3
Figura 1.4-1: Distribución de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.....	10
Figura 1.5-1: Carta de Unidades Vegetacionales en el área de influencia del Proyecto.....	14

1 CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE

1.1 Introducción

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Quebrada del Sol” (en adelante el Proyecto), el presente documento corresponde a la caracterización del componente Vegetación y Flora Vascular Terrestre del área de influencia del Proyecto.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información recabada en terreno durante el mes de marzo de 2020.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Caracterizar la vegetación y flora vascular terrestre del área de influencia del Proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Realizar una revisión biogeográfica sobre la vegetación y flora vascular terrestre que podría registrarse en el área de influencia;
- Caracterizar el estado actual de la vegetación en el área de influencia;
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia;
- Identificar singularidades vegetaciones y florísticas en el área de influencia.

1.3 Área de influencia

El área de influencia del componente Vegetación y Flora Vascular Terrestre está determinado principalmente por las unidades de vegetación al interior de las cuales el Proyecto considera ejecutar partes, obras y/o acciones en todas sus fases. De acuerdo con lo anterior, la extensión del área de influencia está definida por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los cuales se planifican obras y actividades del Proyecto. En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales se extienden ampliamente respecto de las obras y/o acciones del Proyecto, o el área se encuentra desprovista de vegetación y flora natural¹, se buscaron hitos geográficos para delimitar tales unidades con objeto de no ampliar innecesariamente la superficie de descripción.

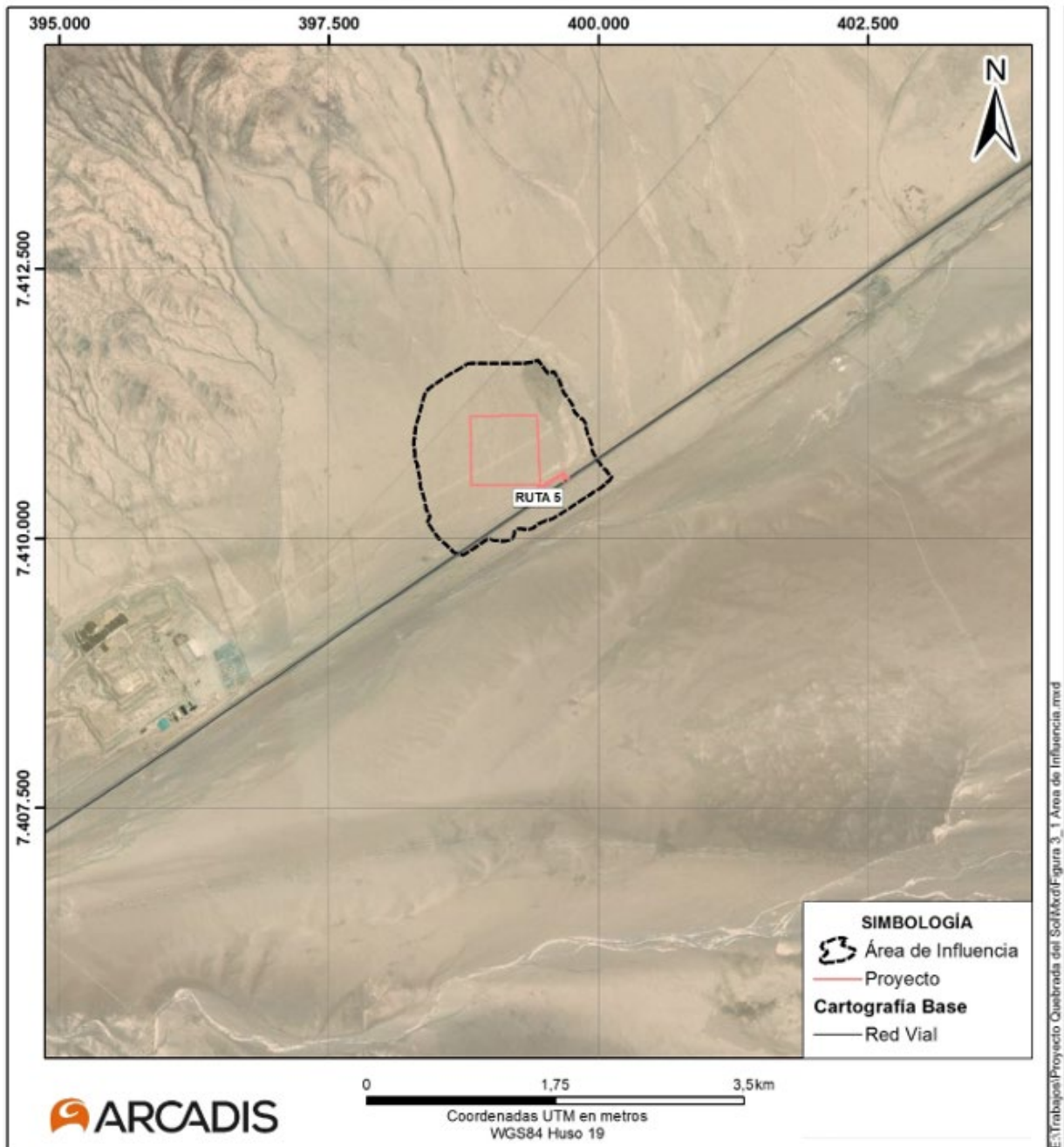
El análisis precedente se basa en lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014), en donde se indica que el área de influencia debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados.

Cabe destacar además que la determinación del área de influencia se basó en los criterios de la “Guía para la descripción del área de influencia: área de influencia en el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA 2017), y la “Guía para Descripción del Área de Influencia. Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

¹ Cuando no existió claramente un hito geográfico o cuando el área estuviera desprovista de vegetación para delimitar tales unidades, se determinó un límite arbitrario, teniendo en consideración que el componente no es susceptible de ser afectado dado que no se encuentra presente.

De esta forma la superficie del área de influencia de Vegetación y Flora Vascular Terrestre abarca una extensión de aproximadamente 229 ha (Figura 1.3-1).

Figura 1.3-1: Área de Influencia del componente Vegetación y Flora Vascular Terrestre



Fuente: Arcadis, 2020.

1.4 Metodología

1.4.1 Antecedentes bibliográficos

1.4.1.1 Marco biogeográfico de vegetación

Para proporcionar un marco biogeográfico de la vegetación en la zona en la cual se inserta el Proyecto, se realizó una revisión bibliográfica de los antecedentes presentes en la clasificación vegetal presentada Luebert y Pliscoff (2018) en la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”.

En la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2018) se cuenta como unidad básica de análisis el piso vegetal, definido como *“espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”*, el cual tiene una representación cartográfica y los elementos principales para su definición son la formación vegetal y el piso bioclimático. En este trabajo, los pisos de vegetación descritos contienen también listas de composición florística asociada.

1.4.1.2 Flora potencial

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Luebert y Pliscoff (2018), que fueron empleadas en la descripción vegetal.

1.4.2 Antecedentes de terreno

1.4.2.1 Descripción de la vegetación

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982), y propuesta en la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

- Definición y delimitación de la vegetación

Esta etapa tuvo la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles en Google Earth Pro. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas y usos de suelo, lo cual permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016), elaboradas para la Región de Antofagasta. Estas categorías, junto con sus definiciones, se presentan en la Tabla 1.4-1.

Tabla 1.4-1: Categorías de recubrimiento de suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales

Recubrimiento de suelo	Formación vegetal
1. Áreas urbanas e industriales	
2. Terrenos agrícolas	
3. Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
	Plantación de arbustos
4. Bosques	Plantaciones
	Bosque nativo
	Bosque mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y glaciares	
8. Cuerpos de agua	

Fuente: CONAF, 2016

- Descripción vegetacional del terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables en cada unidad cartográfica definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (Carta de Ocupación de Tierras, 1982), y en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros que se identificaron son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad (Tabla 1.4-2).

Tabla 1.4-2: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica

Tipo Biológico	Rango de altura promedio (M)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
	< 2	7
Árboles (Leñoso Alto: LA)	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 - 12	10

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO QUEBRADA DEL SOL

A continuación, se detallan las clases de tipos biológicos consideradas en el análisis con su respectiva abreviación:

- Herbáceas (H): son aquellas especies con tejido no lignificados, con tallos fotosintéticos, ricos en clorofila.
- Leñosos bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa de los dos metros de altura.
- Leñosos altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente cactáceas y bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Tabla 1.4-3).

Tabla 1.4-3: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 1.4-4).

Tabla 1.4-4: Código para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	SM (<i>Schinus molle</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Ci (<i>Cristaria integerrima</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	np (<i>Nolana parviflora</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: hierbas anuales, hierbas perennes o hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO QUEBRADA DEL SOL

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

d) Grado de artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 1.4-5:

Tabla 1.4-5: Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del área de influencia del Proyecto

Grado de artificialización	Características	Código
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Modificado de Etienne y Prado, 1982.

- Determinación de formaciones afectadas a la Ley 20.283 sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales de la Ley N°20.283, de corresponder, y su proporción en el área de influencia.

En dicha ley se definen estos tres principales conceptos:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Además, se consideraron los criterios expuestos en CONAF (2014) que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N°20.283 y reglamento.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Por otro lado, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia”, de acuerdo con lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología”, publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

1.4.2.2 Descripción de la flora

El registro de la flora vascular en terreno se realizó entre los días 18 y 20 de marzo 2020, a través de la observación directa en los puntos de muestreo distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretación), a modo de abarcar la mayor diversidad de formaciones vegetacionales del área.

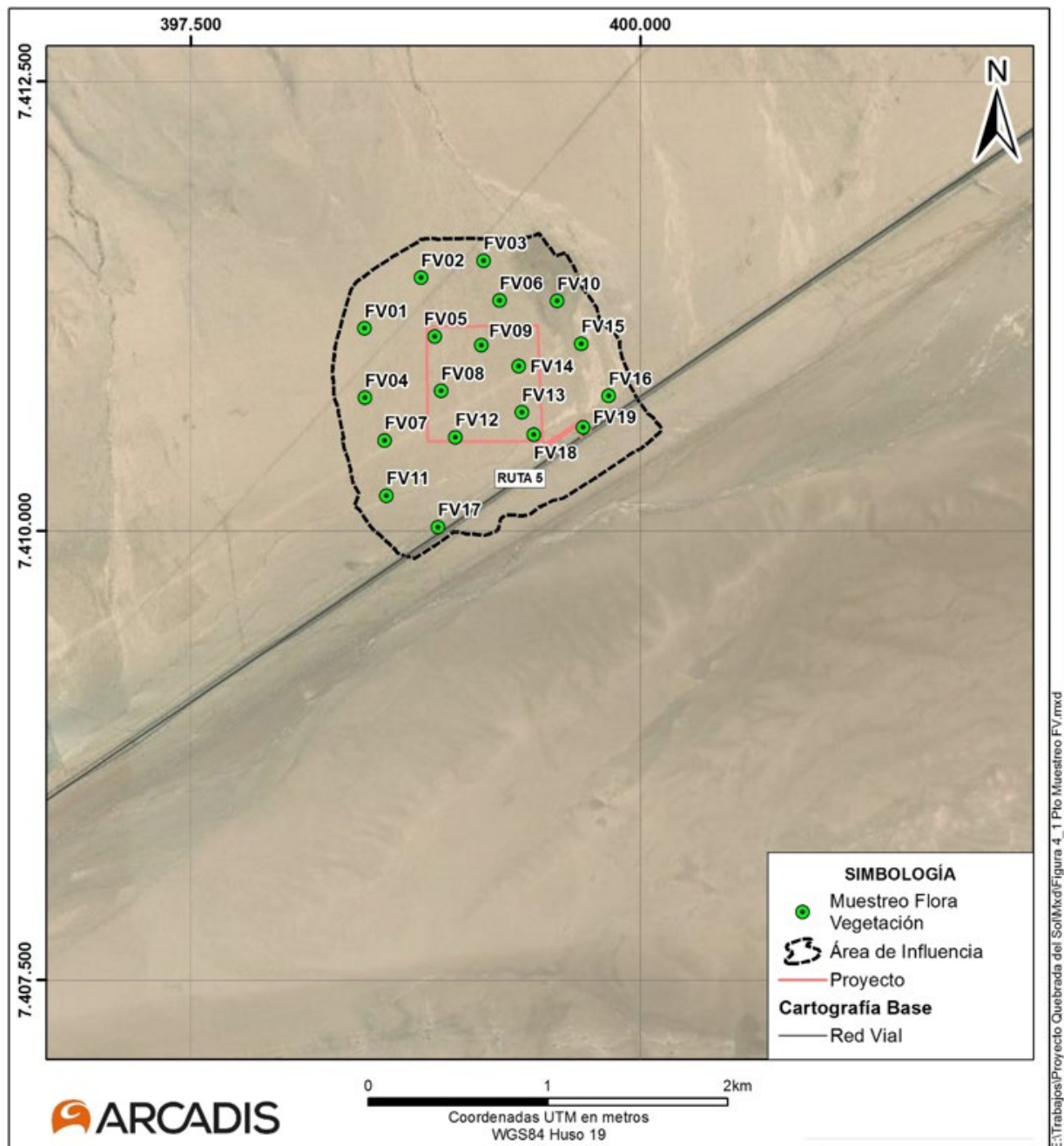
Se realizaron parcelas en un total de 19 puntos de muestreo (Tabla 1.4-6 y Figura 1.4-1), los cuales son representativos de la totalidad del área de influencia. Las parcelas se realizaron enfocadas en aquellas zonas que serán intervenidas por la construcción del Proyecto, así como en la totalidad del área de influencia, abarcando cada una de ellas una superficie de 400 m² (100m x 4m).

En cada punto de muestreo se realizó un inventario de la flora presente, registrando el formulario de terreno presentado en Apéndice 2.4-A. En el Apéndice 2.4-C se presentan los archivos digitales kmz y shp de los puntos de muestreo.

Tabla 1.4-6: Coordenadas de los puntos de muestreo de flora y vegetación

Puntos de muestreo	Coordenadas WGS 84/Huso 19		Formación Asociada
	Este	Norte	
FV_01	398.468	7.411.127	Área desprovista de vegetación
FV_02	398.782	7.411.408	Área desprovista de vegetación
FV_03	399.130	7.411.503	Área desprovista de vegetación
FV_04	398.469	7.410.741	Área desprovista de vegetación
FV_05	398.858	7.411.082	Área desprovista de vegetación
FV_06	399.220	7.411.281	Área desprovista de vegetación
FV_07	398.579	7.410.503	Área desprovista de vegetación
FV_08	398.894	7.410.778	Área desprovista de vegetación
FV_09	399.117	7.411.034	Área desprovista de vegetación
FV_10	399.540	7.411.279	Área desprovista de vegetación
FV_11	398.589	7.410.196	Área desprovista de vegetación
FV_12	398.973	7.410.521	Área desprovista de vegetación
FV_13	399.344	7.410.659	Área desprovista de vegetación
FV_14	399.326	7.410.916	Área desprovista de vegetación
FV_15	399.674	7.411.041	Área desprovista de vegetación
FV_16	399.825	7.410.750	Área desprovista de vegetación
FV_17	398.875	7.410.020	Área desprovista de vegetación
FV_18	399.409	7.410.535	Área desprovista de vegetación
FV_19	399.683	7.410.576	Área desprovista de vegetación

Fuente: Arcadis, 2020.

Figura 1.4-1: Distribución de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto

Fuente: Arcadis, 2020.

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez *et al.* (2018). En caso de no registrar alguna especie dentro de este listado, se procedió a revisar lo indicado por Zuloaga *et al.* (2009), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur. La flora se clasifica de acuerdo con su nombre científico, nombre común, origen y estado de conservación, según la normativa vigente.

A continuación, se detallan los criterios de clasificación desarrollados para el análisis de flora vascular:

- Nomenclatura taxonómica: la nomenclatura empleada sigue lo indicado por Rodríguez *et al.* (2018), en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile”.

- b) Origen geográfico: la asignación del origen geográfico se basó principalmente en lo descrito por Rodríguez *et al.* (2018), en donde se consideran las siguientes categorías:
- Nativas: especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
 - Endémicas: especies nativas con una distribución natural restringida al territorio nacional (Chile), pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país (SEA, 2015).
 - Introducidas: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivos (Zuloaga *et al.* 2009).
- c) Forma de crecimiento: las formas de crecimiento o tipos biológicos considerados en el presente estudio fueron:
- Árboles: especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
 - Arbustos: especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Etienne & Prado, 1982).
 - Hierbas perennes: especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven *et al.* 1992, modificado).
 - Hierbas anuales: especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven *et al.* 1992, modificado).
 - Parásitas: especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena *et al.* 2010, modificado).
 - Suculentas: especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado). Se consideran dentro de este tipo a las cactáceas y las bromeliáceas.
- d) Rangos de distribución: Para la determinación de los rangos de distribución en el territorio nacional de las especies registradas, se consultaron como fuentes lo indicado por Rodríguez *et al.* (2018), en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile”.
- e) Estado de conservación: Se consideró el listado de especies clasificadas en el Proceso de Clasificación de Especies (RCE) según los siguientes decretos supremos: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 del MMA y D.S. N°79/2018 del MMA. Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1998).

1.4.2.3 Singularidad ambiental

La identificación de singularidades ambientales de vegetación y flora presente en el área de influencia se realizó con base en los criterios referidos en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), a saber:

- Singularidad ambiental de la vegetación nativa:
 - Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional;
 - Presencia de formaciones vegetales relictuales;
 - Presencia de formaciones vegetales reliquias;
 - Presencia de formaciones vegetales remanentes;
 - Presencia de formaciones vegetales frágiles;
 - Presencia de bosque nativo de preservación;
 - Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
 - Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
 - Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
 - Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378);
 - Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Singularidad ambiental de la flora en categoría de conservación:
 - Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
 - Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
 - Presencia de especies endémicas;
 - Presencia de especies de distribución restringida
 - Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie; y
 - Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

1.5 Resultados

1.5.1 Antecedentes bibliográficos

1.5.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación

De acuerdo con lo propuesto por Luebert y Pliscoff (2018) en Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, el área de influencia del Proyecto se encuentra inmersa en el piso vegetacional Desierto tropical interior con vegetación escasa, el cual se distribuye en la pampa desértica en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre los 200 a 2.000 m.s.n.m. Se describe como una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. El conocimiento botánico sobre estas áreas se encuentra muy poco desarrollado, por lo que no se dispone de más información sobre su composición florística.

1.5.1.2 Flora potencial

El listado de flora potencial del área de influencia del Proyecto, en base a la composición florística señalada por Luebert y Pliscoff (2018), y su estado de conservación, de acuerdo con la legislación vigente, se presenta en la Tabla 1.5-1. Se reconocen dos (2) especies de flora vascular, en donde una de ellas es arbustiva y la otra herbácea. Con relación al origen de la flora potencial, ambas son especies nativas, ninguna de ellas endémica para el país.

Tabla 1.5-1: Listado de flora potencial para el área de influencia del Proyecto

Familia	Nombre científico	O	Hábito	EC
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	N	Arbusto	S/C
Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	N	Hierba perenne	S/C

O: Origen; N: Nativo.

EC: Estado de Conservación; S/C: Sin Categoría.

Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Plisicoff (2018).

1.5.2 Antecedentes de terreno

1.5.2.1 Descripción de la vegetación

Al interior del área de influencia se definieron dos tipos de recubrimiento de suelo correspondientes a: Áreas urbanas e industriales y Áreas Desprovistas de vegetación. En la Tabla 1.5-2 se presentan los tipos de recubrimiento de suelo, su superficie y porcentaje respecto al área de influencia. En la Figura 1.5-1 se observa su representación cartográfica y en el Apéndice 2.4-B se pueden apreciar fotografías de las unidades vegetacionales registradas en los puntos de muestreos realizados, y en el Apéndice 2.4-C, se presentan los archivos digitales kmz y shp de las unidades vegetacionales.

Tabla 1.5-2: Uso actual del suelo en el área de influencia

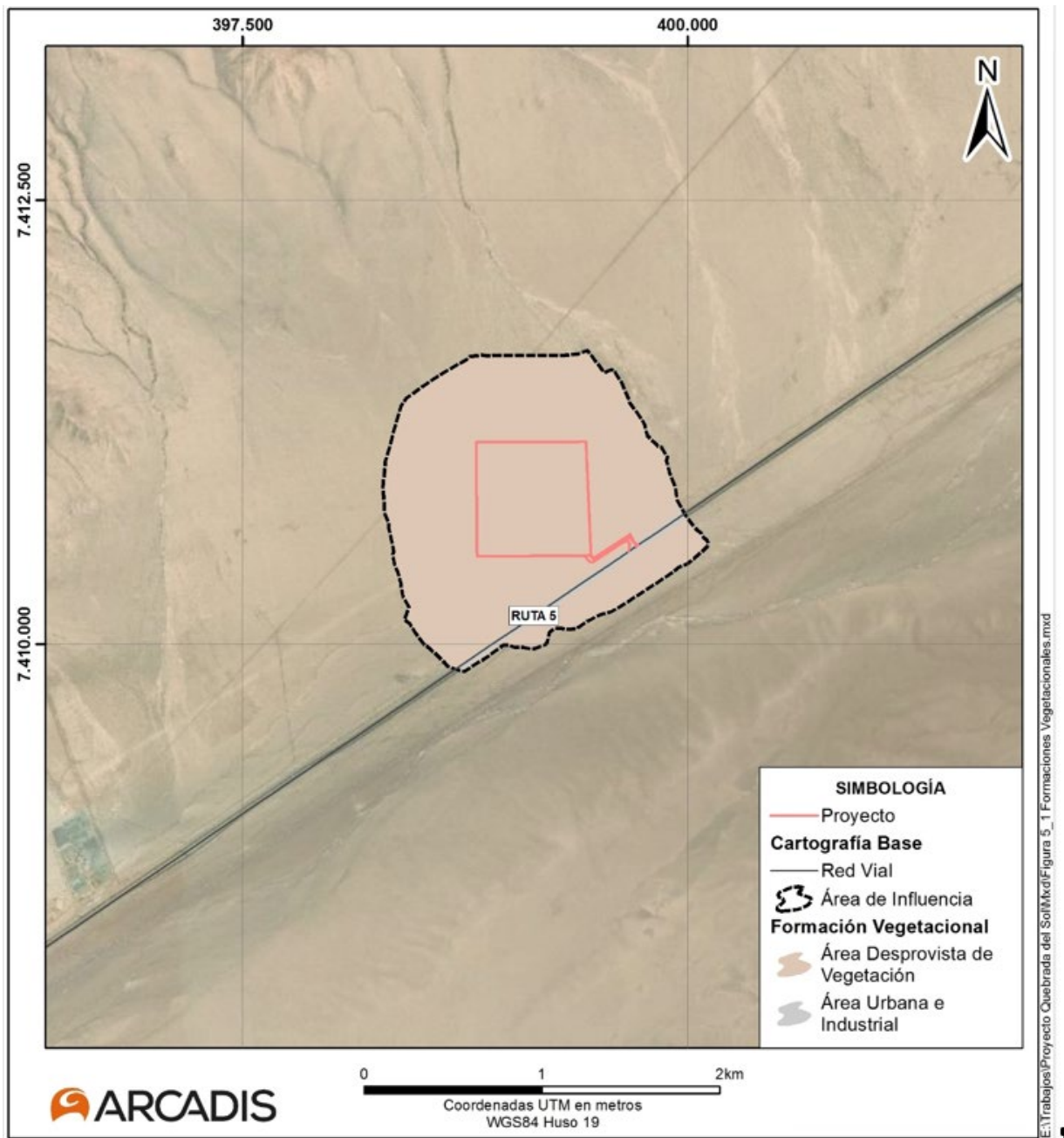
Recubrimiento del suelo	Superficie (ha)	%
Áreas desprovistas de vegetación	223,4	98
Áreas urbana e industrial	5,6	2
Total	229,0	100

Fuente: Arcadis, 2020.

Áreas urbanas e industriales: corresponde a caminos pertenecientes a la Ruta 5 que atraviesa el área de influencia en su parte sur este. Se presenta en 5,6 hectáreas de superficie, equivalentes a aproximadamente el 2% del área de influencia. No se registraron ejemplares de flora al interior de esta unidad (Fotografía 1 y Fotografía 2 del Apéndice 2.4-B).

Áreas desprovistas de vegetación: corresponde a sectores en donde no se registra ningún ejemplar de flora al interior del área de influencia. Es posible registrar algunos elementos antrópicos como huellas vehiculares y algunas obras de transmisión de energía menores, pero la ausencia total de elementos florísticos es su principal característica. Se presenta en 224,1 ha, equivalentes a aproximadamente el 98% del área de influencia del Proyecto. No se registraron ejemplares de flora al interior de esta unidad (Fotografía 3 y Fotografía 4 del Apéndice 2.4-B).

Figura 1.5-1: Carta de Unidades Vegetacionales en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Arcadis, 2020.

- Formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283

En base a los registrado en terreno en el área de influencia, no se registran formaciones vegetales que se encuentren reguladas bajo la ley 20.283.

1.5.2.2 Descripción de la flora

Conforme a los resultados en terreno, en el área de influencia del Proyecto no se registraron especies de flora vascular.

1.5.2.3 Singularidad ambiental

No se registran singularidades vegetacionales ni florísticas en el área de influencia del Proyecto:

1.6 Conclusiones

En base a la revisión bibliográfica realizada, el área de influencia del Proyecto se inserta en el piso vegetal Desierto tropical interior con vegetación escasa (Luebert y Pliscoff 2018), el cual se describe como una zona que carece casi completamente de vida vegetal, lo que fue corroborado en terreno.

Conforme a los resultados de terreno se registraron dos (2) recubrimientos de suelo: Áreas desprovistas de vegetación, con 223,4 hectáreas (98%), y Áreas urbanas e industriales con 5,6 hectáreas (2%).

No se registraron especies de flora vascular en el área de influencia del Proyecto.

No se registraron formaciones vegetales afectas a la ley 20.283.

El área de influencia no presenta singularidades ambientales para los componentes en evaluación.

1.7 Referencias bibliográficas

- Benoit, I (Ed). (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.
- Braun-Blanquet J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Madrid, España. Blume Ediciones. 820
- CONAMA/CONAF/BIRF, 1999. Catastro de evaluación de los recursos vegetacionales nativo de Chile. Uso de los suelos. Santiago, Chile.
- CONAF. (2014). Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 92 p.
- CONAF (2016) <https://sit.conaf.cl/>
- Etienne, M. y Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras: Conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp
- Gajardo, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M., Daget P., Emberger L., Long G., LE Floc'h E., Poissonet J., Sauvage C., Wacquant J.P., 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 1968. 293 p.
- Ley N° 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2018). Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parasitas nativas de Chile. Guía de Campo. Concepción, Chile: Corporación Chilena de la Madera.
- Pliscoff, P 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.
- Quintanilla, V. 1983. Biogeografía. Tomo III. Colección Geografía de Chile. Instituto Geográfico Militar. Santiago. Pag 44-80.
- Raven, P., Evert, R. & Eichhorn, S. (1992). Biología de las plantas, Volumen 2 (4° Ed.). Barcelona, España: Reverté S.A
- República de Chile. 2007. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 151/06. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile 38.722: 10.
- República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 50/08. Segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO QUEBRADA DEL SOL

República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 51/08. Tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile. 2009. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 23/09. Cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 33/11. Quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 41/11. Sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 42/11. Séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 19/12. Octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Decreto Supremo N° 29.

República de Chile 2013 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 13/13. Noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 52/14. Décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 38/15. Décimo primer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2016 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 16/16. Décimo segundo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2017 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 06/17. Décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2018 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 79/18. Décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

Rodríguez R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N. Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sánchez P. & A. Marticorena (2018). Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO QUEBRADA DEL SOL

SEA (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA (2017) Guía para la descripción del área de influencia en el Sistema de Evaluación Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.

Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta (2008) Flora Amenazada de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. viii + 72 pp.

Steubing, L., Godoy, R., Alberdi, M. (2001). Métodos de ecología vegetal. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.

UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

Zuloaga, F., O. Morrone & M. Belgrano. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión base de datos en sitio web del Instituto Darwinion, Argentina. URL: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

APÉNDICE 2.4-B
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1: Áreas urbanas e industriales



Fuente: Arcadis, 2020.

Fotografía 2: Áreas urbanas e industriales



Fuente: Arcadis, 2020.

Fotografía 3: Áreas desprovistas de vegetación



Fuente: Arcadis, 2020.

Fotografía 4: Áreas desprovistas de vegetación



Fuente: Arcadis, 2020.

APÉNDICE 2.4-C

ARCHIVOS DIGITALES KMZ/SHP

Arcadis

Av. Antonio Varas 621
Providencia, Santiago
T: +56 2 2381 6000

arcadis.com

